

MY WALLET

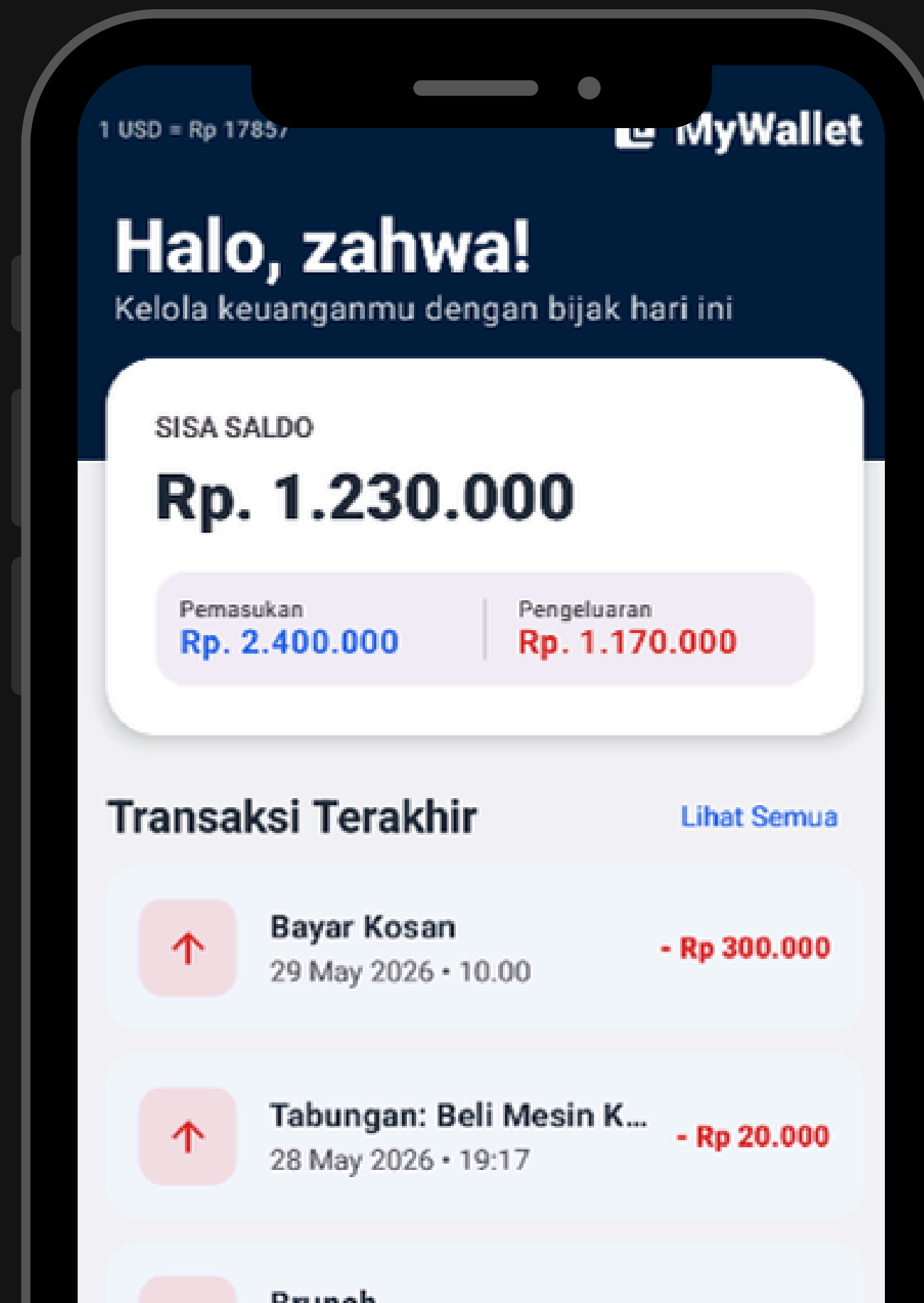
EXPENSE TRACKER APP

Berbasis Kotlin Multiplatform & Compose Multiplatform

Hanifah Hasanah (123140082)

Zahwa Natasya Hamzah (123140069)

Institut Teknologi Sumatera – Teknik Informatika
2026



APA MASALAHNYA?



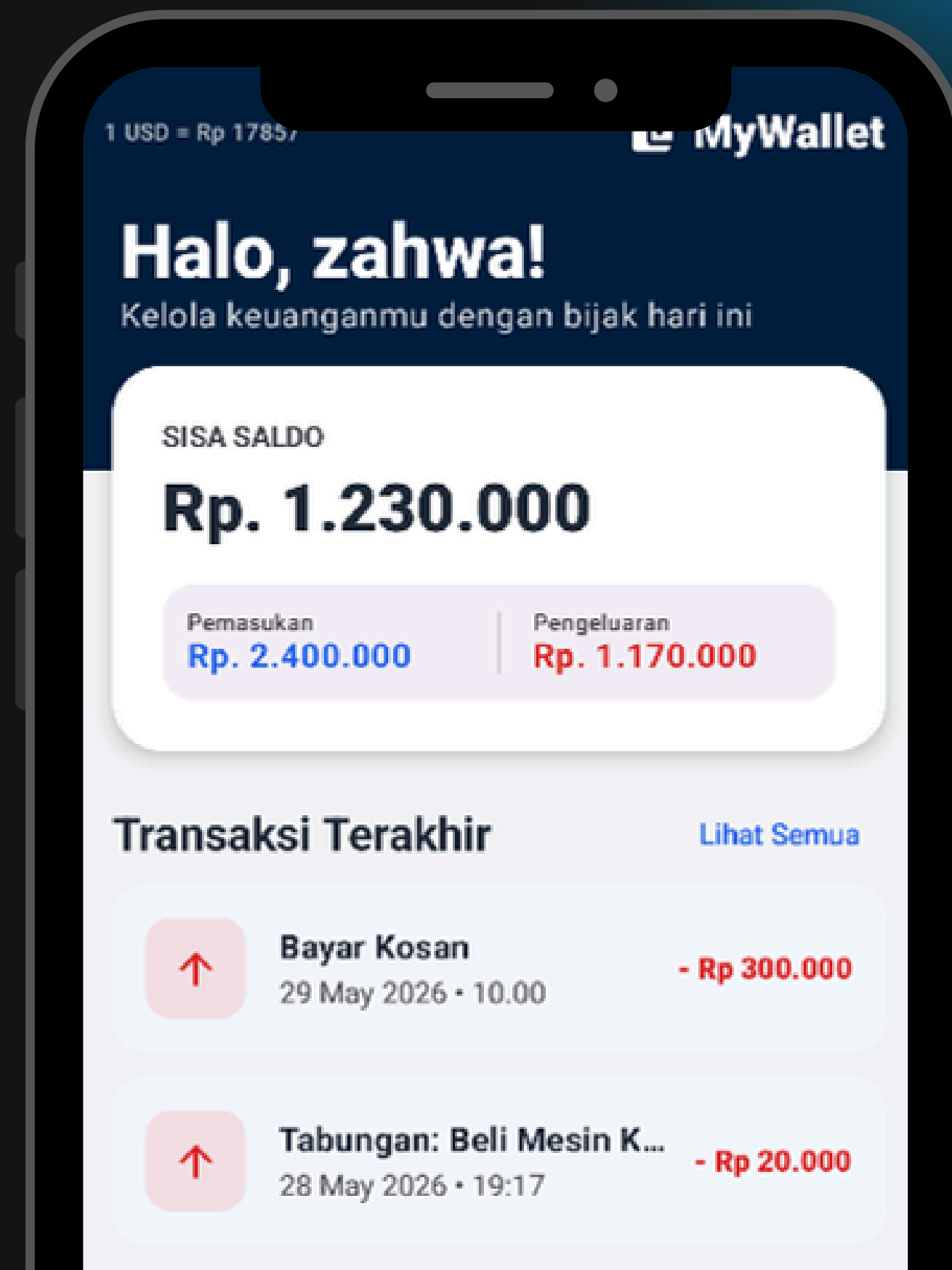
Masalah yang dialami pengguna dalam mengelola keuangan pribadi

-  Tidak tahu kemana uang pergi setiap bulan
-  Pencatatan manual di buku/excel sangat tidak praktis
-  Sulit membuat dan memantau target tabungan
-  Tidak ada visualisasi pola pengeluaran yang mudah dipahami
-  Aplikasi keuangan yang ada membutuhkan koneksi internet

BAGAIMANA MYWALLET MENYELESAIKANNYA?

MyWallet adalah aplikasi pencatat keuangan pribadi yang ringan, cepat, dan bisa digunakan kapan saja.

- ✓ Catat pemasukan & pengeluaran dengan mudah
- ✓ Visualisasi keuangan dalam grafik
- ✓ Buat dan pantau target tabungan
- ✓ Offline first, data aman di perangkat
- ✓ Dark mode untuk kenyamanan penggunaan
- ✓ Kurs mata uang real-time via API



FITUR MY WALLET

8 fitur untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik

1. Home Dashboard

Saldo real-time, total pemasukan & pengeluaran

2. Riwayat & Filter

Search dan filter berdasarkan tipe transaksi

3. Target Tabungan

Buat goal dan pantau progress tabungan

4. Kurs Real-time

Data kurs USD-IDR otomatis via Ktor API

5. Catat Transaksi

CRUD lengkap dengan kategori dan tanggal

6. Statistik Visual

Grafik donut kategori dan bar chart periode

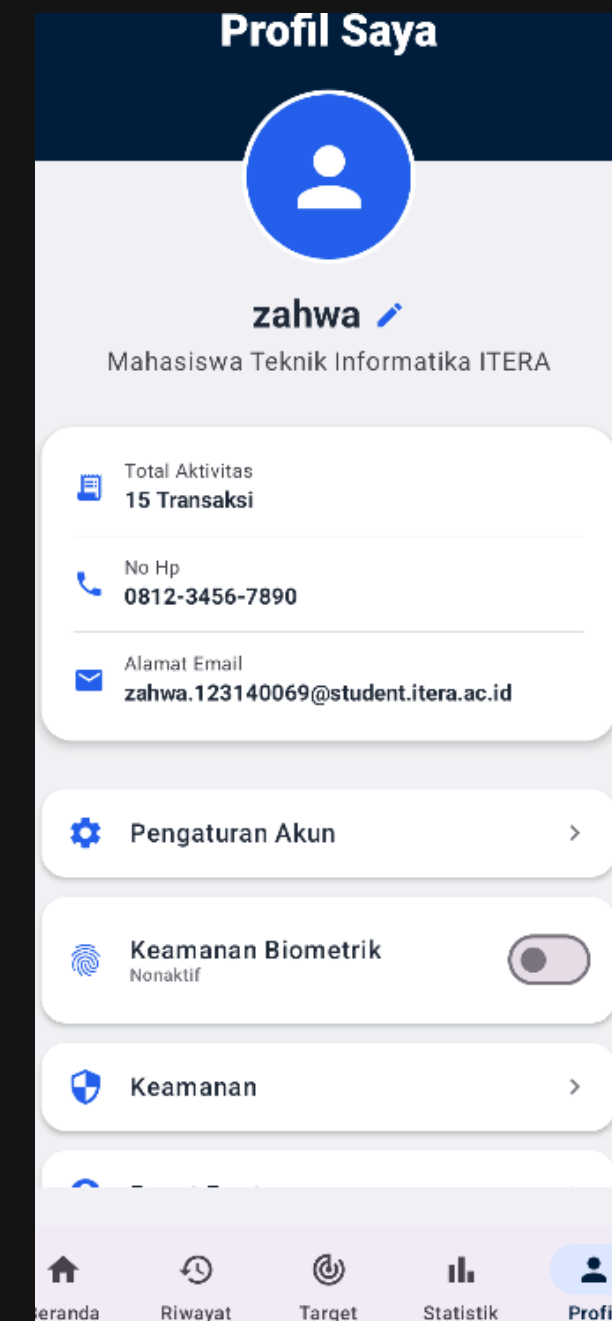
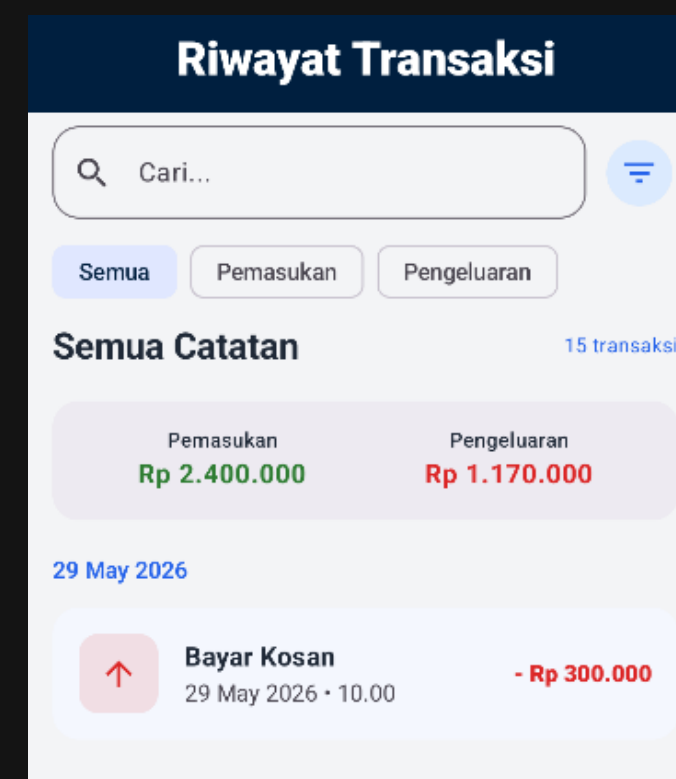
7. Dark Mode

Toggle tema gelap langsung dari pengaturan app

8. Pengaturan Lengkap

Keamanan, Pusat Bantuan, Tentang Aplikasi

Pengembangan Aplikasi Mobile - RA

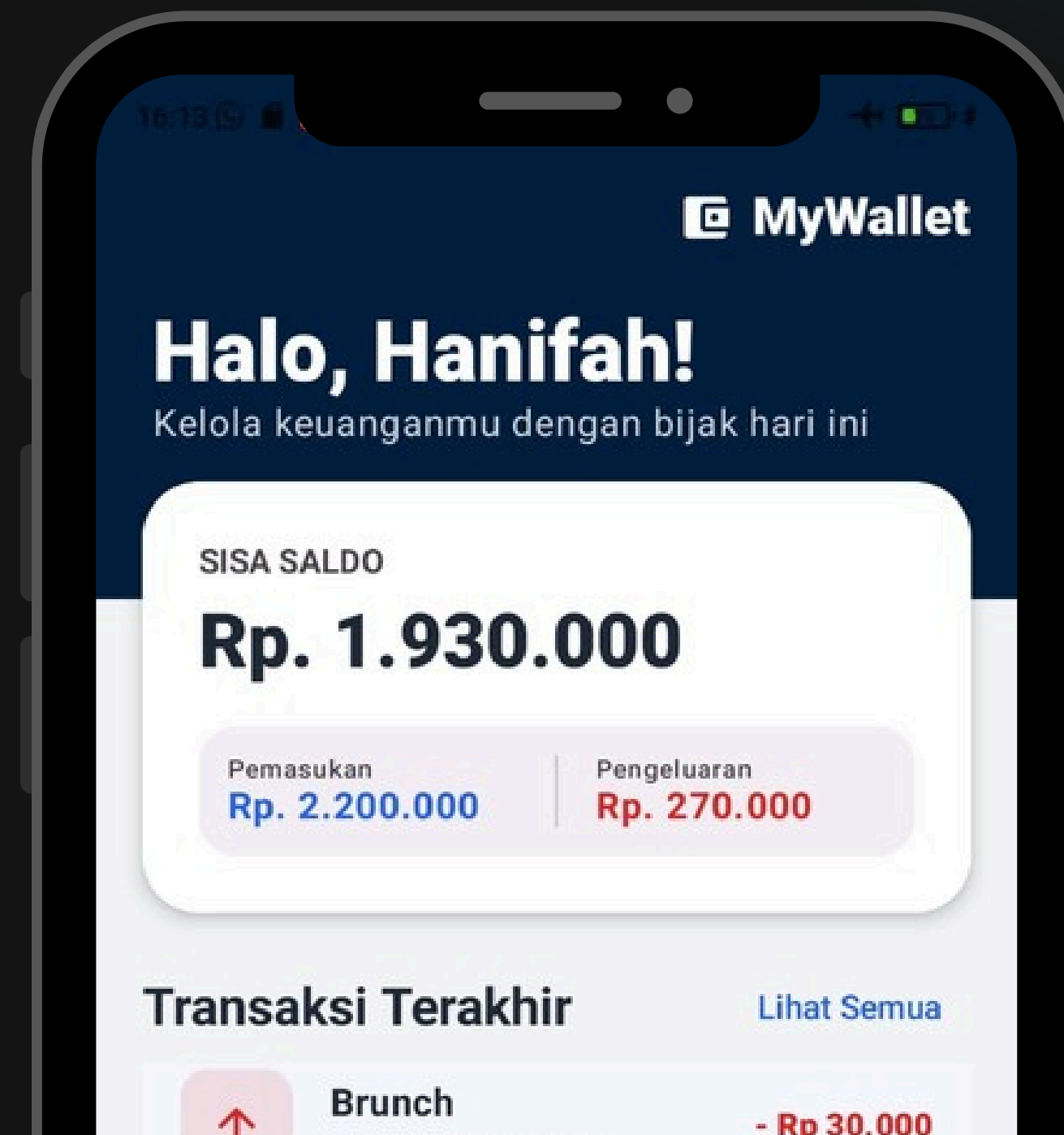


DEMO

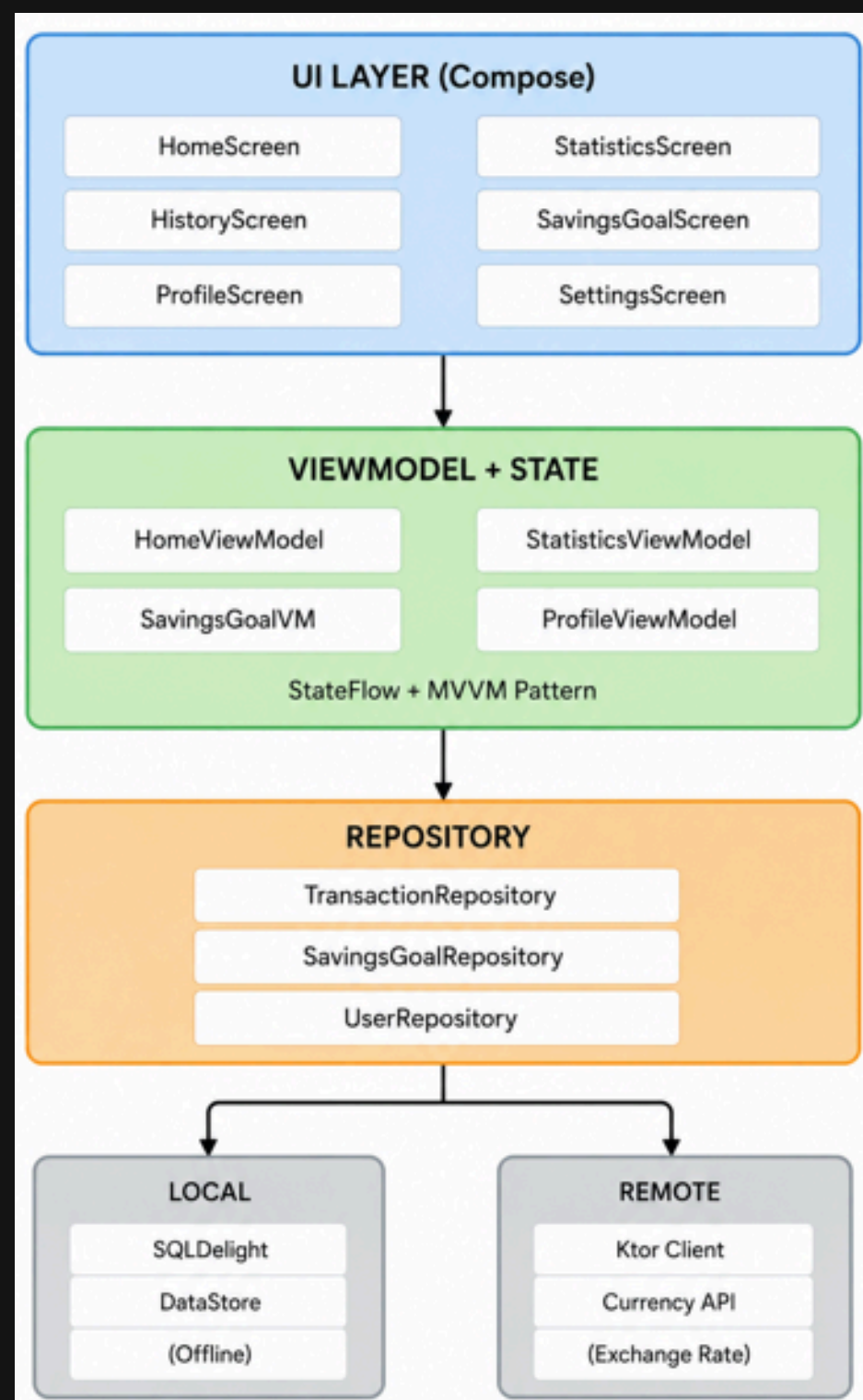
VIDEO DEMO

Alur Demo:

1. Splash Screen - Home Dashboard
2. Tambah Transaksi (Pemasukan & Pengeluaran)
3. Riwayat Transaksi & Filter
4. Statistik & Grafik Keuangan
5. Target Tabungan, Buat & Track Progress
6. Edit Profil, Data Tersimpan Permanen
7. Pengaturan & Dark Mode Toggle
8. Keamanan, Pusat Bantuan, Tentang Aplikasi



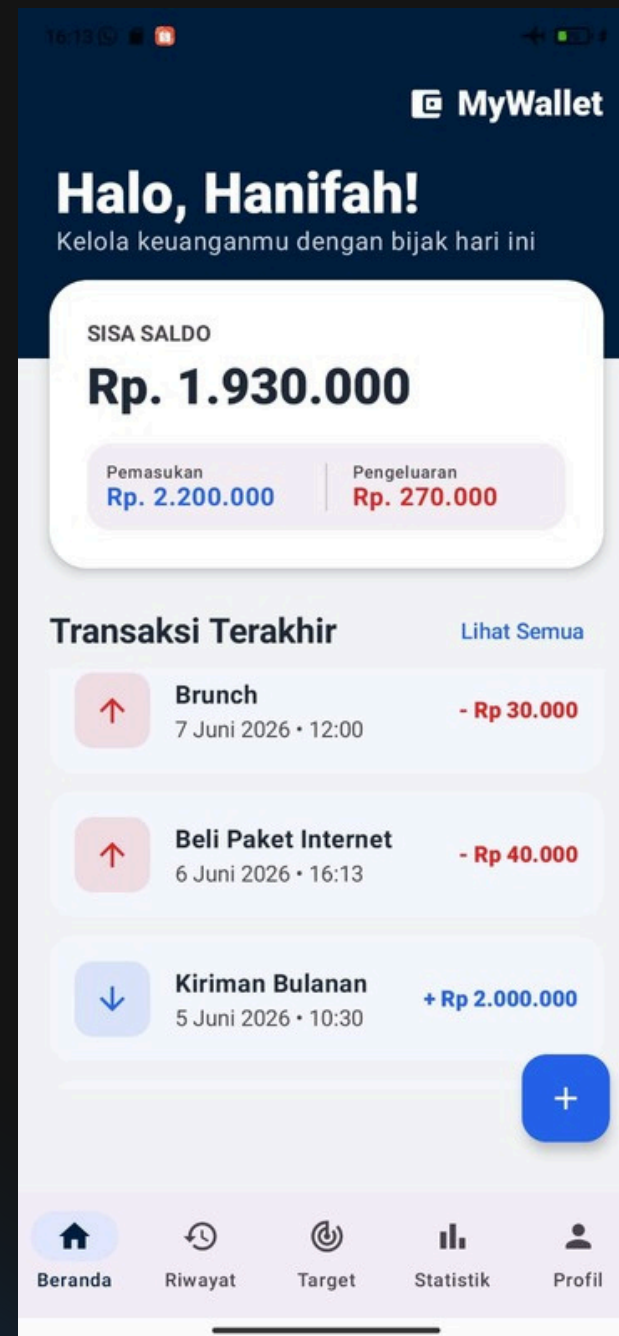
ARSITEKTUR & TECH STACK



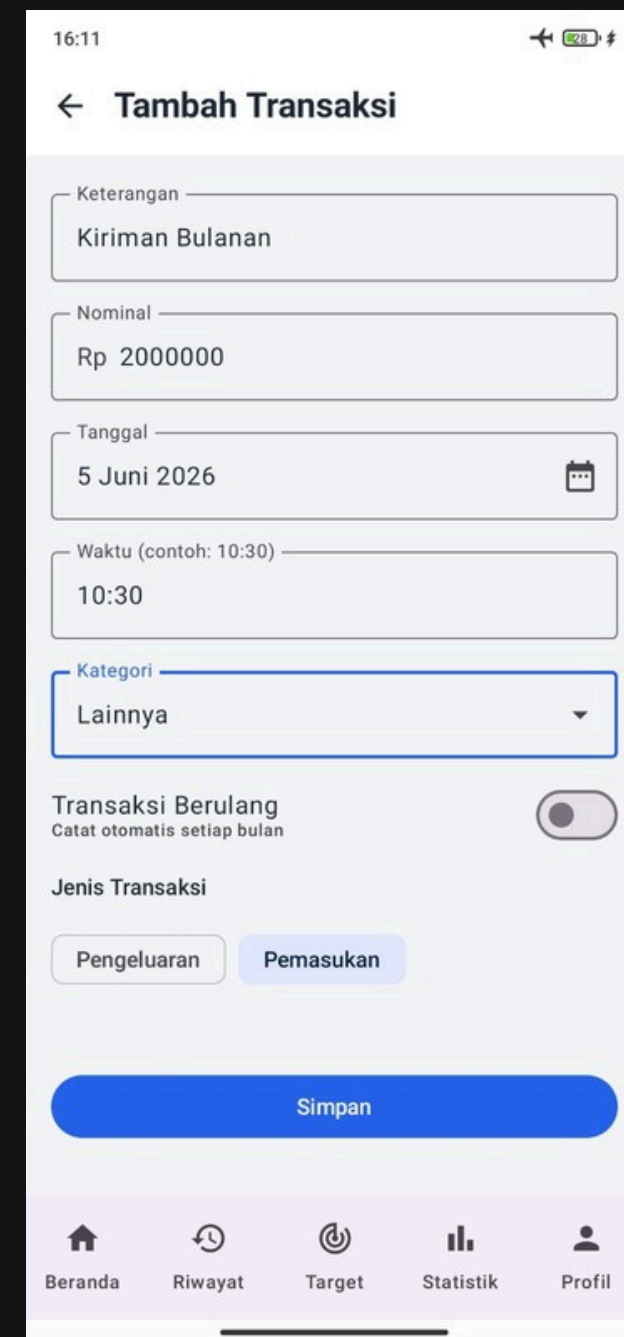
Tech Stack:

- Kotlin Multiplatform
- Compose Multiplatform
- Ktor Client
- GitHub Actions CI/CD
- Koin DI
- SQLDelight
- DataStore
- Turbine Testing

TAMPILAN APLIKASI



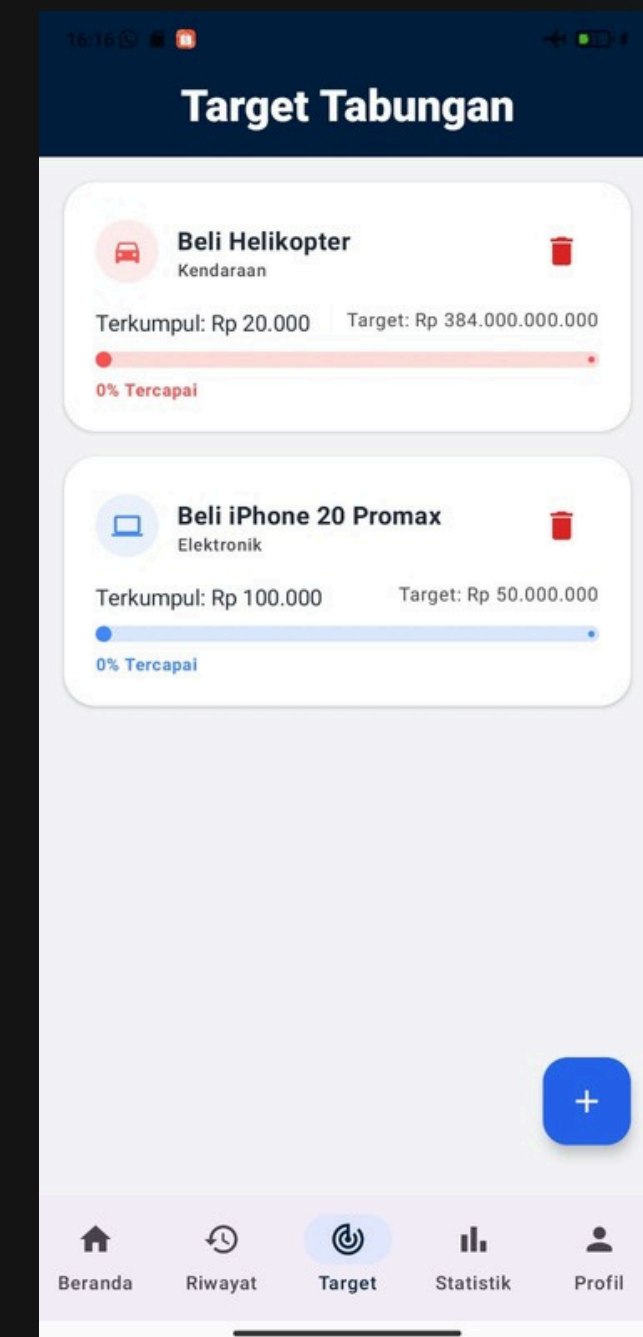
Beranda



Tambah Transaksi



Riwayat Transaksi

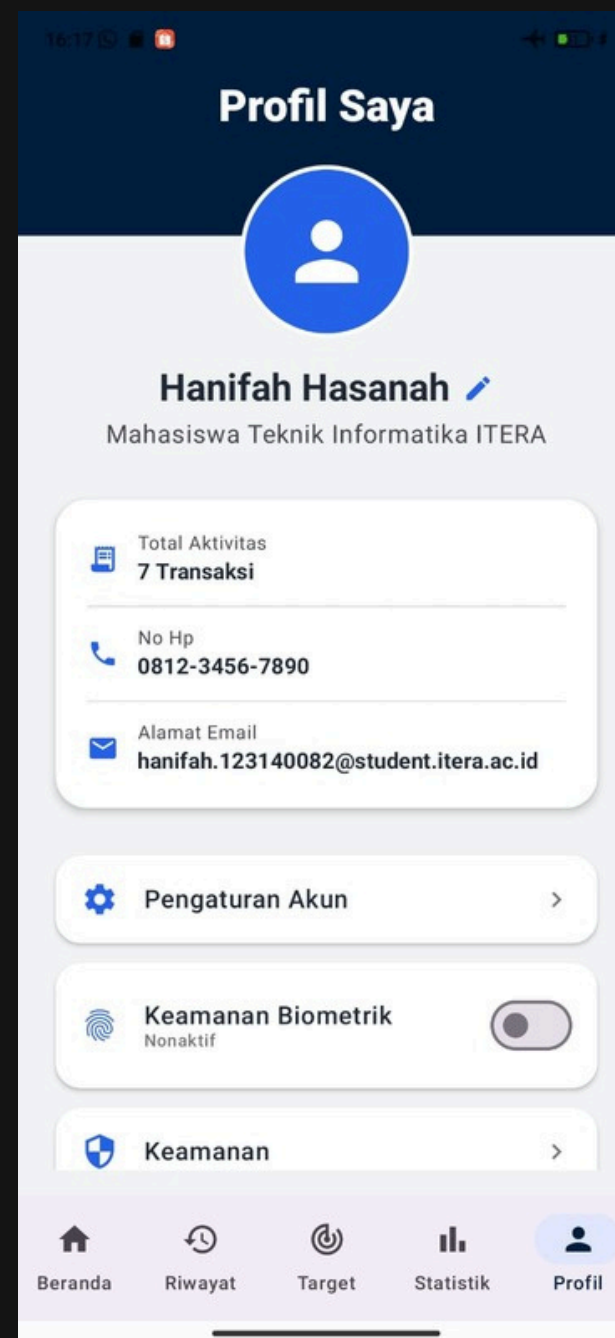


Target Tabungan

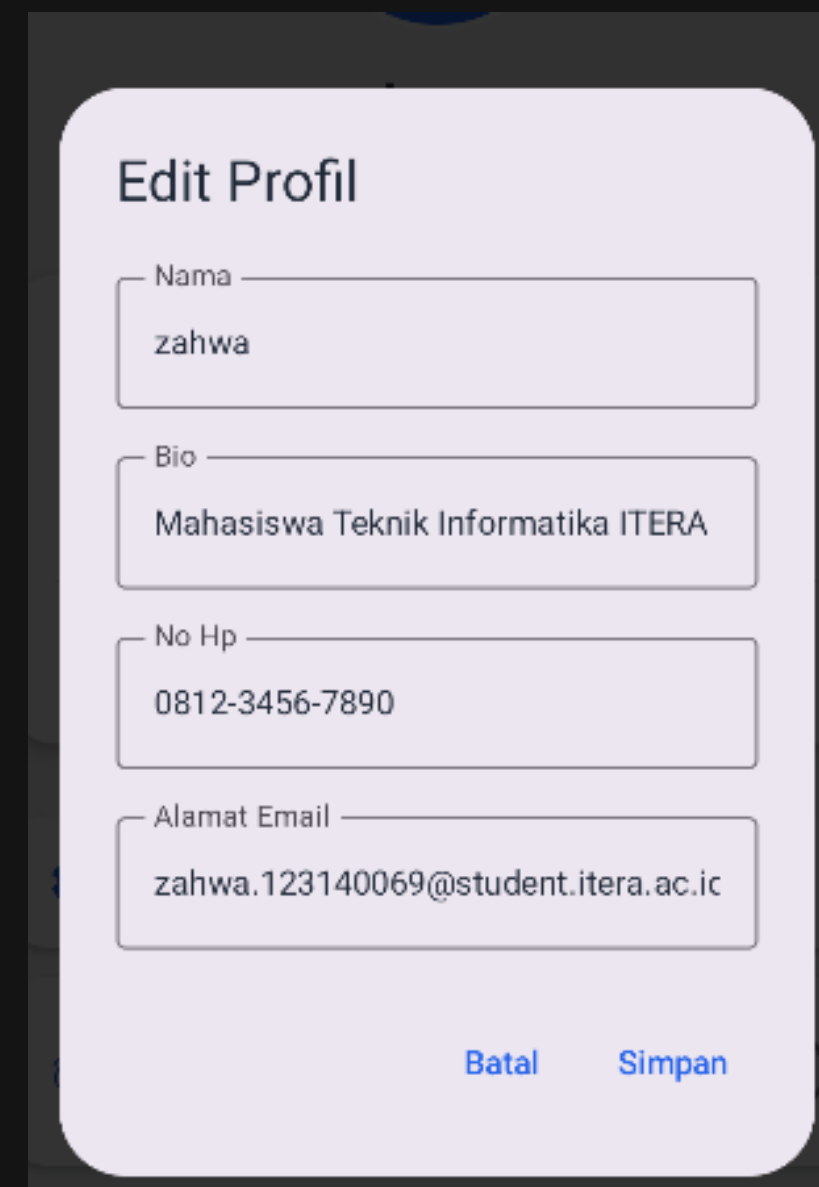
TAMPILAN APLIKASI



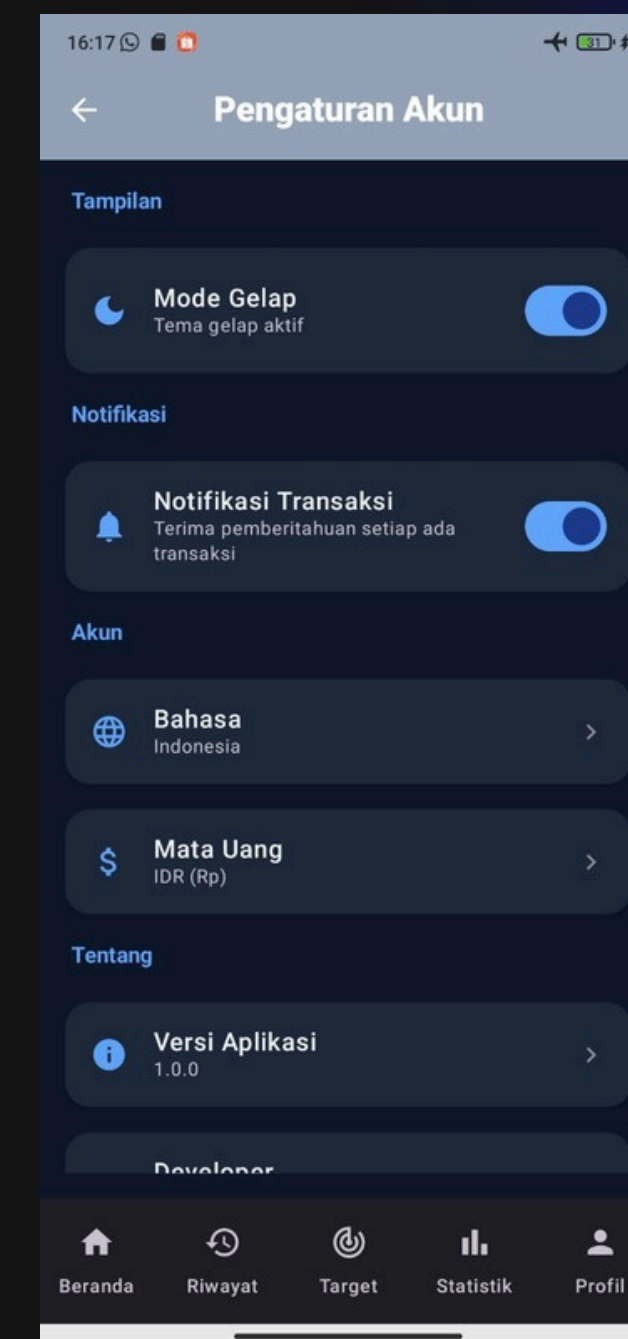
Halaman Statistik



Halaman Profile



Edit Profile



Pengaturan Akun -
Dark Mode

TESTING & QUALITY

Testing & Quality

Unit Tests - 11 Tests

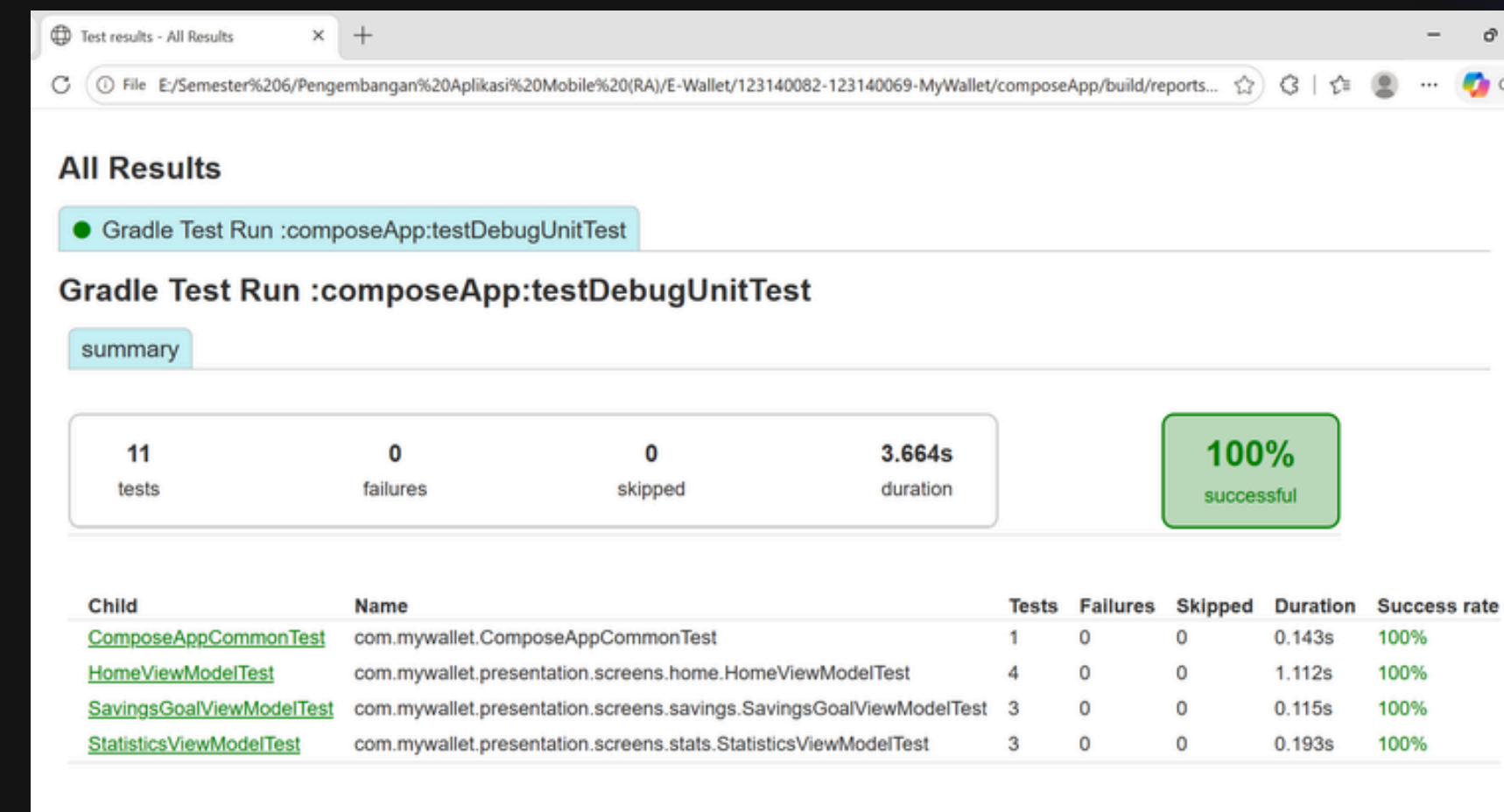
- HomeViewModelTest: 4 tests - (state loading, balance calculation, search, filter)
- StatisticsViewModelTest: 3 tests - (state loading, income/expense totals, category breakdown)
- SavingsGoalViewModelTest: 3 tests - (add goal, update amount, delete goal)
- ComposeAppCommonTest: 1 test

UI Tests - 6 Tests

- HomeScreenUiTest: 3 tests
- SavingsGoalUiTest: 2 tests
- StatisticsUiTest: 1 test

HASIL: 11/11 Tests - 100% PASSING

CI/CD: GitHub Actions otomatis run tests setiap push



TANTANGAN & PEMBELAJARAN

Tantangan

- Setup Kotlin Multiplatform pertama kali - struktur project kompleks
- Dark mode konsisten di semua screen - butuh CompositionLocal
- Testing dengan Coroutines & Flow - butuh Turbine library
- Data profil tidak tersimpan permanen - butuh DataStore
- Double splash screen di Android 12+ - butuh konfigurasi themes

Pembelajaran

- Clean Architecture membuat kode lebih mudah di-test & maintain
- StateFlow + collectAsState sangat powerful untuk reactive UI
- CompositionLocal efektif untuk global state dark mode
- Testing sejak awal mencegah bug di kemudian hari
- Branch strategy GitHub sangat penting untuk kolaborasi tim

TERIMA KASIH

[Link Github](#)

[Release APK My Wallet](#)

[Link Video Demo Sprint 2-5](#)

